

Shiny를 이용한 웹 애플리케이션

R 프로그래밍 with workflow design



애플리케이션 배포와 Shiny의 이해

애플리케이션 배포와 이해

- Shiny: 웹 개발 지식 없이도 R 사용자에게 웹 애플리케이션 개발을 가능하게 하는 프레임워크
- 기존 문제점: R Markdown은 정적 문서로서 실시간 상호작용 부재
- Shiny의 장점:
  - 실시간 대시보드 생성
  - 비개발자 대상의 모델 결과 시각화
  - 웹 기반 사용자 인터페이스 제공
- 배포 방법: ShinyApps.io, Shiny Server, RStudio Connect 활용 가능

Shiny 애플리케이션 개발 시작

- RStudio 생성법: File → New File → Shiny Web App
  - Single File (`app.R`) vs Multiple File (`ui.R`, `server.R`)
- 실행 방법: `Run App` 버튼 또는 `Ctrl + Shift + Enter`
- 기본 구성요소:
  - UI: 사용자 입력/출력 정의
  - Server: 입력 처리 및 출력 계산
  - `shinyApp(ui, server)`: 실행 연결

Shiny 애플리케이션의 구조와 기본 코드

Shiny 기본 구조 예시

```
library(shiny)
ui = fluidPage(
  titlePanel("Old Faithful Geyser Data"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(sliderInput("bins",
                             "Number of bins:", 1, 50, 30)),
    mainPanel(plotOutput("distPlot"))
  )
)
server = function(input, output) {
  output$distPlot <- renderPlot({
    hist(faithful$waiting, breaks = input$bins)
  })
}
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

- 반응형 구조: 입력 변화 → 자동 결과 갱신
  - `sliderInput()`: 사용자 입력값
  - `renderPlot()`: 입력값에 따른 출력

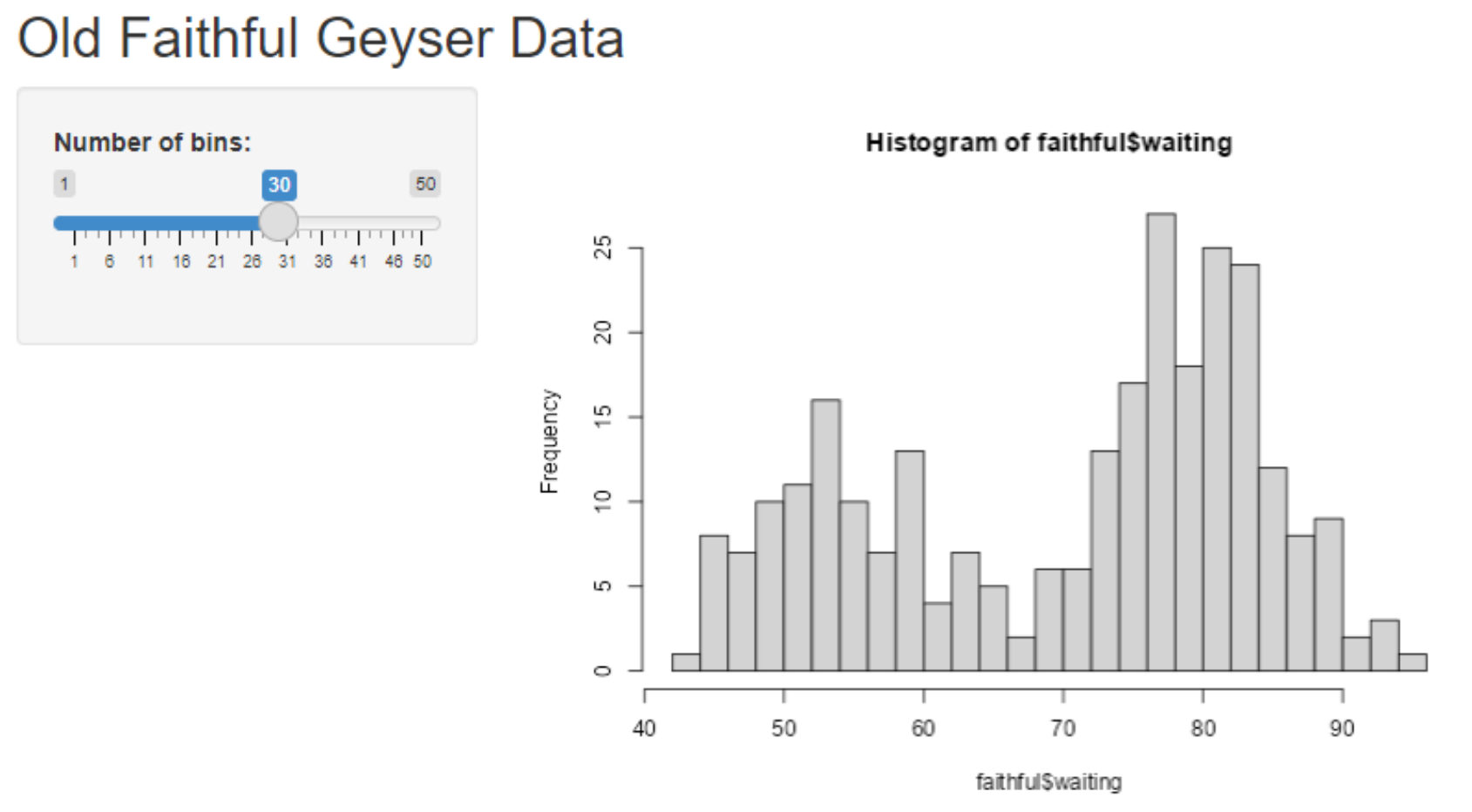


Figure 1: `Shiny` 템플릿 애플리케이션

주요 기능소개

입력 요소 (Input Widgets)

- 사용자로부터 값을 입력받는 위젯들

함수	설명
`fileInput()`	파일 업로드
`checkboxGroupInput()`	체크박스 선택 그룹
`sliderInput()`	연속형 숫자 입력 슬라이더
`selectInput()`	드롭다운 선택

- `input$<id>` 형태로 서버 함수에서 참조 가능
- 사용자 입력값은 자동으로 서버에 전달됨

출력 요소 (Output Widgets)

- 처리 결과를 사용자에게 보여주는 영역

UI 함수	서버 대응 함수
`tableOutput()`	`renderTable()`
`verbatimTextOutput()`	`renderPrint()`
`plotOutput()`	`renderPlot()`
`uiOutput()`	`renderUI()`

- UI에서 `output$<id>`로 지정하고, 서버에서 `output$<id> <- renderXXX()`로 정의
- 다양한 형식의 결과를 실시간으로 표시 가능

반응형 프로그래밍 (Reactivity)

- 입력 변화에 따라 출력이 자동으로 갱신되는 구조

함수	역할
`reactive()`	계산 결과를 캐시하여 의존성 관리
`observe()`	이벤트 반응형 코드 실행
`renderXXX()`	출력 요소에 반응형 결과 연결

- 입력 위젯 값이 바뀌면 자동으로 종속된 출력이 갱신됨
- 명시적 호출 없이도 흐름이 자연스럽게 연결됨